

5 攀登与悬空作业

5.1 攀 登 作 业

5.1.1 登高作业应借助施工通道、梯子及其他攀登设施和用具。

5.1.2 攀登作业设施和用具应牢固可靠；当采用梯子攀爬作用时，踏面荷载不应大于 1.1kN；当梯面上有特殊作业时，应按实际情况进行专项设计。

5.1.3 同一梯子上不得两人同时作业。在通道处使用梯子作业时，应有专人监护或设置围栏。脚手架操作层上严禁架设梯子作业。

5.1.4 便携式梯子宜采用金属材料或木材制作，并应符合现行国家标准《便携式金属梯安全要求》GB 12142 和《便携式木梯安全要求》GB 7059 的规定。

5.1.5 使用单梯时梯面应与水平面成 75° 夹角，踏步不得缺失，梯格间距宜为 300mm，不得垫高使用。

5.1.6 折梯张开到工作位置的倾角应符合现行国家标准《便携式金属梯安全要求》GB 12142 和《便携式木梯安全要求》GB 7059 的规定，并应有整体的金属撑杆或可靠的锁定装置。

5.1.7 固定式直梯应采用金属材料制成，并应符合现行国家标准《固定式钢梯及平台安全要求 第 1 部分：钢直梯》GB 4053.1 的规定；梯子净宽应为 400mm~600mm，固定直梯的支撑应采用不小于 L70×6 的角钢，埋设与焊接应牢固。直梯顶端的踏步应与攀登顶面齐平，并应加设 1.1m~1.5m 高的扶手。

5.1.8 使用固定式直梯攀登作业时，当攀登高度超过 3m 时，宜加设护笼；当攀登高度超过 8m 时，应设置梯间平台。

5.1.9 钢结构安装时，应使用梯子或其他登高设施攀登作业。坠落高度超过 2m 时，应设置操作平台。

5.1.10 当安装屋架时，应在屋脊处设置扶梯。扶梯踏步间距不应大于 400mm。屋架杆件安装时搭设的操作平台，应设置防护栏杆或使用作业人员拴挂安全带的安全绳。

5.1.11 深基坑施工应设置扶梯、入坑踏步及专用载人设备或斜道等设施。采用斜道时，应加设间距不大于 400mm 的防滑条等防滑措施。作业人员严禁沿坑壁、支撑或乘运土工具上下。

5.2 悬空作业

5.2.1 悬空作业的立足处的设置应牢固，并应配置登高和防坠落装置和设施。

5.2.2 构件吊装和管道安装时的悬空作业应符合下列规定：

1 钢结构吊装，构件宜在地面组装，安全设施应一并设置；

2 吊装钢筋混凝土屋架、梁、柱等大型构件前，应在构件上预先设置登高通道、操作立足点等安全设施；

3 在高空安装大模板、吊装第一块预制构件或单独的大中型预制构件时，应站在作业平台上操作；

4 钢结构安装施工宜在施工层搭设水平通道，水平通道两侧应设置防护栏杆；当利用钢梁作为水平通道时，应在钢梁一侧设置连续的安全绳，安全绳宜采用钢丝绳；

5 钢结构、管道等安装施工的安全防护宜采用工具化、定型化设施。

5.2.3 严禁在未固定、无防护设施的构件及管道上进行作业或通行。

5.2.4 当利用吊车梁等构件作为水平通道时，临空面的一侧应设置连续的栏杆等防护措施。当安全绳为钢索时，钢索的一端应采用花篮螺栓收紧；当安全绳为钢丝绳时，钢丝绳的自然下垂度不应大于绳长的 1/20，并不应大于 100mm。

5.2.5 模板支撑体系搭设和拆卸的悬空作业，应符合下列规定：

1 模板支撑的搭设和拆卸应按规定程序进行，不得在上下同一垂直面上同时装拆模板；

2 在坠落基准面 2m 及以上高处搭设与拆除柱模板及悬挑结构的模板时，应设置操作平台；

3 在进行高处拆模作业时应配置登高用具或搭设支架。

5.2.6 绑扎钢筋和预应力张拉的悬空作业应符合下列规定：

1 绑扎立柱和墙体钢筋，不得沿钢筋骨架攀登或站在骨架上作业；

2 在坠落基准面 2m 及以上高处绑扎柱钢筋和进行预应力张拉时，应搭设操作平台。

5.2.7 混凝土浇筑与结构施工的悬空作业应符合下列规定：

1 浇筑高度 2m 及以上的混凝土结构构件时，应设置脚手架或操作平台；

2 悬挑的混凝土梁和檐、外墙和边柱等结构施工时，应搭设脚手架或操作平台。

5.2.8 屋面作业时应符合下列规定：

1 在坡度大于 25°的屋面上作业，当无外脚手架时，应在屋檐边设置不低于 1.5m 高的防护栏杆，并应采用密目式安全立网全封闭；

2 在轻质型材等屋面上作业，应搭设临时走道板，不得在轻质型材上行走；安装轻质型材板前，应采取在梁下支设安全平网或搭设脚手架等安全防护措施。

5.2.9 外墙作业时应符合下列规定：

1 门窗作业时，应有防坠落措施，操作人员在无安全防护措施时，不得站立在槿子、阳台栏板上作业；

2 高处作业不得使用座板式单人吊具，不得使用自制吊篮。